

Rückblick

1. In einer Tüte sind 10 Bonbons. 6 davon sind rot. Schreibe den Anteil der roten Bonbons als Bruch und kürze ihn.

---



---



---

2. Schreibe  $\frac{1}{2}$  als Dezimalzahl.

---

3. Berechne.  $\frac{600}{100}$

---

4. 2 Kinokarten kosten 18 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 5 Kinokarten kosten.

| Karten | Preis |
|--------|-------|
| 2      | 18 €  |
| ↓      | ↓     |
| 1      | _____ |
| ↓      | ↓     |
| 5      | _____ |
| _____  | €     |

---



---



---

5. Runde 4,73 auf eine Stelle nach dem Komma.

---



---

6. Berechne  $\frac{1}{4}$  von 20 €.

---

7. Berechne.  $2^6$

---

eigene  
Aufgabe

8. Schreibe den Bruch  $\frac{11}{20}$  in Prozent.  
\_\_\_\_\_ %

---



---

eigene  
Aufgabe

9. In einer Stadt fahren 20 % der Berufstätigen mit dem Bus zur Arbeit. Ergänze:  
Jeder \_\_\_\_\_ . Berufstätige fährt mit dem Bus.

---



---

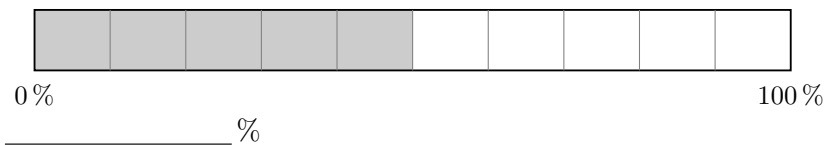
P10 '20

10. Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 4 % der gepflanzten Bäume nicht an.“  
Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet: 1 BE

☐ Von 10 Bäumen wachsen 4 nicht an.  
☐ Jeder vierte Baum wächst nicht an.  
☐ Von 100 Bäumen wachsen 4 nicht an

eigene  
Aufgabe

11. Der Streifen zeigt ein Ganzes. Ein Teil davon ist grau. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



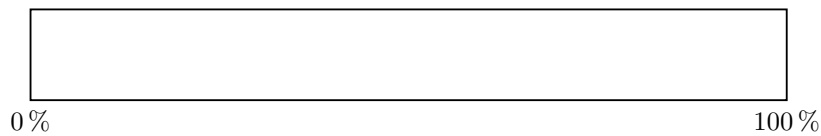

---

P10 '22

12. Ein Fünftel aller Jugendlichen erhält kein Taschengeld. Kreuze den passenden Prozentsatz an: 1 BE

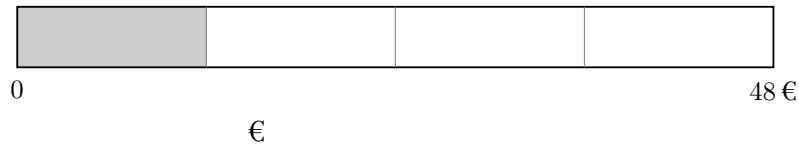
☐ 5 %  
☐ 20 %  
☐ 25 %  
☐ 50 %

- eigene Aufgabe 13. Teile den Streifen in gleiche Teile ein. Jeder Teil soll 10 % sein.



- eigene Aufgabe 14. In der Klasse sind 28 Kinder. 7 davon haben einen Hund. Welche Zahl ist hier das Ganze?

- eigene Aufgabe 15. Der ganze Streifen steht für 48 €. Wie viel Euro sind 25 % davon?



- eigene Aufgabe 16. Bücher kosten ohne Mehrwertsteuer 40 €. Dazu kommen 7 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das?

- eigene Aufgabe 17. Eine Tischlampe kostet 64 €. Es gibt 25 % Rabatt. Wie viel kostet die Lampe jetzt?

- P10 '21 18. Ein Fahrrad kostet 550 €. Wer bar bezahlt, bekommt 20 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:

- ☐ 100 €  
☐ 440 €  
☐ 110 €  
☐ 660 €

1 BE

P10 '17

- 19.** Für eine Bohrmaschine zum Preis von 120,00 € gibt es an der Kasse 20 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

1 BE

eigene  
Aufgabe

- 20.** Dieselbe Jacke kostet in Laden A 95 € mit 20 % Rabatt. In Laden B kostet sie 86 € mit 10 % Rabatt. In welchem Laden ist die Jacke billiger?

eigene  
Aufgabe

- 21.** Berechne 20 % von 4,50 €.  
\_\_\_\_\_ €

ab hier:  $W = G \cdot p$ 

P10 '26

- 22.** Gib 30 % von 70 € an.

1 BE

P10 '14

- 23.** Bestimme 13 % von 50 €.

1 BE

P10 '15

- 24.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

3 BE

| Term                                                                                 | richtig                  | falsch                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $(2 \cdot 12 \text{ €} + 2 \cdot 7,50 \text{ €}) \cdot \frac{20}{100}$               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\frac{1}{5} \cdot (36 \text{ €} + 7,50 \text{ €})$                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\frac{20 \cdot (12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €})}{100}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

24: Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig

19: 24 € | 20: 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger | 21: 0,90 € | 22: 21 €, Tipp:  $W = 70 \text{ €} \cdot 0,3$  | 23: 6,50 € |

- 25.** In einer Studie wurden dieselben 1 200 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2013 hatten 72 % von ihnen ein Smartphone, 2016 waren es 95 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

2 BE

---



---

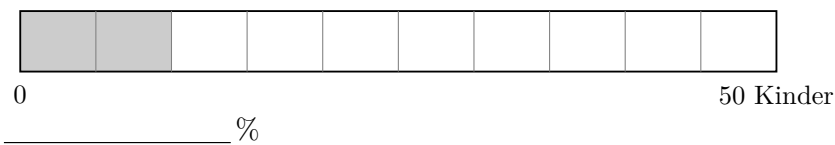


---

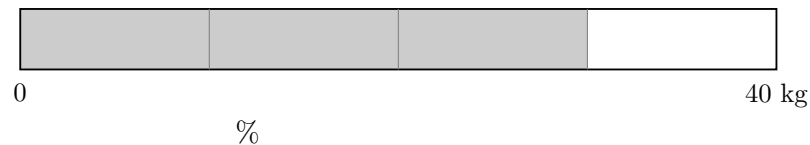
### Prozentsatz $p$ in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

- 26.** Der ganze Streifen steht für 50 Kinder. Der graue Teil steht für 10 Kinder. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?

eigene  
Aufgabe

- 27.** Der ganze Streifen steht für 40 kg. Der graue Teil steht für 30 kg. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?

eigene  
Aufgabe

- 28.** In einer Schule wurden 100 Kinder befragt. 17 davon spielen ein Instrument. Wie viel Prozent der befragten Kinder spielen ein Instrument?

\_\_\_\_\_ %

---



---

- 29.** Für ein Fest backt Eva 16 Pfannkuchen: 14 füllt sie mit Marmelade, 2 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

1 BE

---

eigene  
Aufgabe

- 30.** Eine Bäckerei wirft abends Brötchen weg. Am Montag sind es 36 von 240 Brötchen. Am Dienstag sind es 27 von 150 Brötchen. An welchem Tag war der Anteil weggeworfener Brötchen größer?

---

---

---

eigene  
Aufgabe

- 31.** Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Jungen?

\_\_\_\_\_ %

---

---

---

eigene  
Aufgabe

- 32.** Eine Jacke kostete vorher 80 €. Jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es auf den alten Preis?

\_\_\_\_\_ %

---

---

---

ab hier:  $p = W : G$

eigene  
Aufgabe

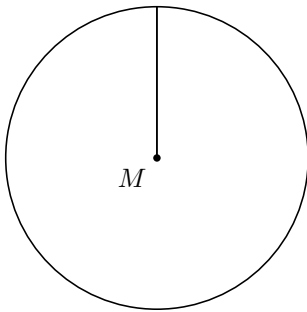
- 33.** 17 von 24 Kindern waren im Schwimmbad. Wie viel Prozent der Kinder waren im Schwimmbad? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

\_\_\_\_\_ %

---

---

- 34.** In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.




---



---

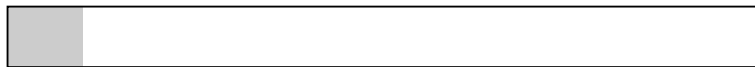


---

**Grundwert  $G$**  in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

- 35.** Der graue Abschnitt ist 10 % des Ganzen. Trage den Abschnitt so oft ab, bis du bei 100 % bist. Markiere das Ganze.



0 %

\_\_\_\_\_ Abschnitte

eigene  
Aufgabe

- 36.** In einer Aufgabe steht: „Von 240 Befragten sagen 60 ja. Wie viel Prozent sind das?“ Kreuze an, was gesucht ist.

- ☐ Prozentwert  
☐ Prozentsatz  
☐ Grundwert

eigene  
Aufgabe

- 37.** Ein Händler hat 24 kg Äpfel verkauft. Das sind 10 % seiner Äpfel. Wie viel kg Äpfel hatte er?

\_\_\_\_\_ kg

---



---



---

eigene  
Aufgabe

- 38.** Im Tank sind noch 12 l. Das sind 20 % der Tankfüllung. Wie viele Liter passen in den Tank?

\_\_\_\_\_ l

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

P10 '23

- 39.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war.

1 BE

P10 '25

- 40.** Ein T-Shirt ist um 6 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 20 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an.

1 BE

ab hier:  $G = W : p$

eigene  
Aufgabe

- 41.** 36 % einer Menge sind 81 kg. Wie viel kg ist die ganze Menge?

\_\_\_\_\_ kg

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

eigene  
Aufgabe

- 42.** Tims Kopfhörer zeigen 28 % Akku. Laut Anzeige reicht das noch für 7 Stunden Musik. Wie lange hält ein voller Akku? Tim fährt mit der Klasse nach Rom, hin und zurück je 11 Stunden im Bus. Reicht ein voller Akku für beide Fahrten?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

eigene  
Aufgabe

- 43.** Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

- ☐ auf 20 % gesenkt  
☐ auf 80 % gesenkt  
☐ um 80 % gesenkt

eigene  
Aufgabe

- 44.** Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?

---



---

eigene  
Aufgabe

- 45.** Ein Preis von 70 € wird um 10 % erhöht. Der Streifen zeigt die 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?



0 70 €

\_\_\_\_\_ €

---



---



---

eigene  
Aufgabe

- 46.** Die Monatskarte wird um 10 % teurer. Jetzt kostet sie 66 €. Wie hoch war der alte Preis?

\_\_\_\_\_ €

---



---

eigene  
Aufgabe

- 47.** In einer AG steigt die Zahl der Kinder von 40 auf 50. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen?

\_\_\_\_\_ %

---



---

eigene  
Aufgabe

48. Ein Zinssatz steigt von 2 % auf 3 %. Um wie viele Prozentpunkte ist er gestiegen?  
Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

---

---

---

eigene  
Aufgabe

49. Ein Fahrrad kostet 600 €. Bei Angebot A gibt es 10 % Rabatt. Auf den neuen Preis gibt es noch einmal 10 %. Lisa hat 490 € gespart. Reicht ihr Geld für Angebot A?

---

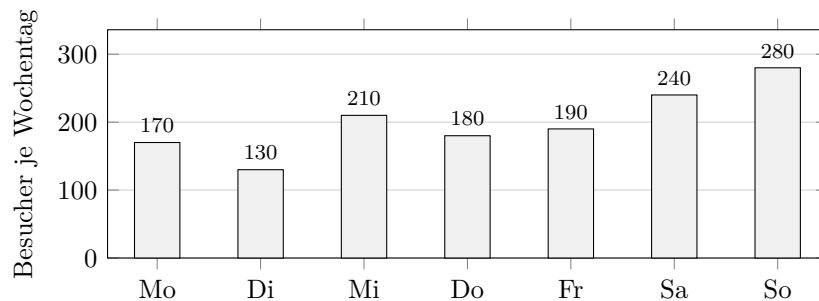
---

---

P10 '20

50. Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.

2 BE



---

---

---

eigene  
Aufgabe

51. Ein Buch kostet mit 7 % Mehrwertsteuer (brutto) 53,50 €. Wie viel kostet es ohne Mehrwertsteuer (netto)?

\_\_\_\_\_ €

---

---

eigene  
Aufgabe

52. Ein Baum war 4,20 m hoch, jetzt ist er 4,83 m hoch. Um wie viel Prozent ist er gewachsen?

\_\_\_\_\_ %

---

---

2 BE

P10 '24

53. Ein Schwimmbad verlangt bisher 3,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 20 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an.

1 BE

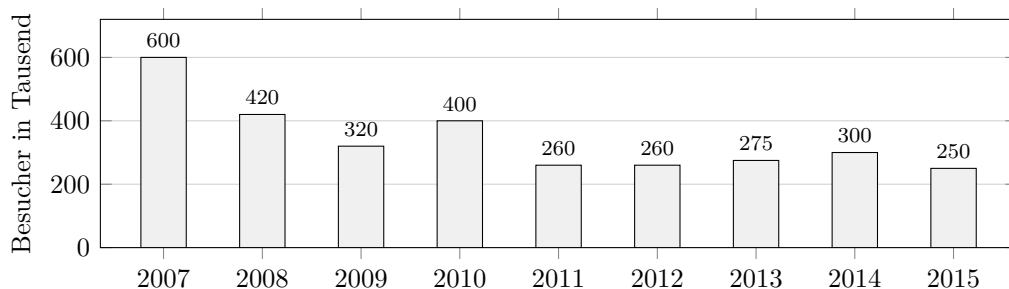
---

---

P10 '16

54. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.

2 BE



P10 '15

55. Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

2 BE

---

---

P10 '26

- 56.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

2 BE

---

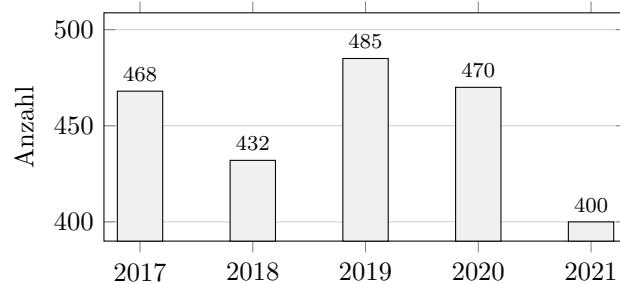


---

P10 '22

- 57.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

2 BE




---

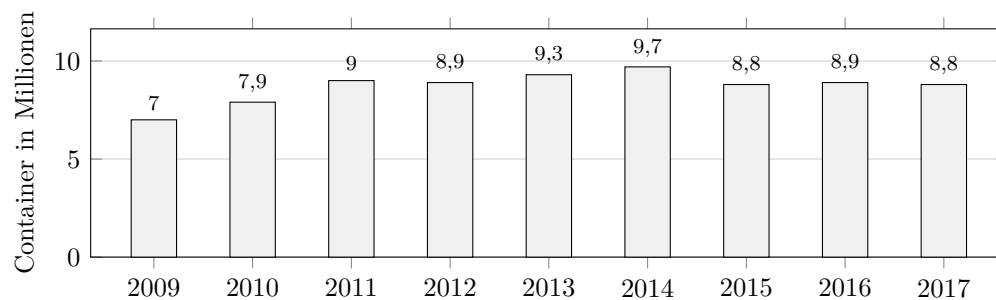


---

P10 '21

- 58.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

5 BE




---



---



---



---

56:  $\frac{179}{9} \approx 2,8\%$  | 57:  $\frac{47}{7} \approx 14,9\%$  | 58: 2,7 Mio.; 8,7 Mio.;  $\frac{79}{11} \approx 7,18\%$

- \* 59.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung  $y = 54 \cdot 1,03^x$  ( $x$ : Jahre ab 2019,  $y$ : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

---



---



---

### Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 60.** Eine Straße steigt auf 200 m waagerechter Strecke um 14 m. Wie groß ist die Steigung in Prozent?

eigene  
Aufgabe

\_\_\_\_\_ %

---



---

- 61.** Die Klassen 7a und 7b stimmen über den Wandertag ab. In der 7a sind 18 von 25 Kindern für den Zoo. In der 7b sind 21 von 30 Kindern für den Zoo. In welcher Klasse ist der Anteil für den Zoo größer?

eigene  
Aufgabe

---



---



---

P10 '19

- 62.** Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 98 % / 95 %, Fernseher 81 % / 75 %, Konsolenspiele 14 % / 72 %, Bücher 46 % / 30 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

2 BE

- ☐ „Drei Viertel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“  
☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

| Medium         | Mädchen | Jungen |
|----------------|---------|--------|
| Smartphone     | 98 %    | 95 %   |
| Fernseher      | 81 %    | 75 %   |
| Konsolenspiele | 14 %    | 72 %   |
| Bücher         | 46 %    | 30 %   |

P10 '17

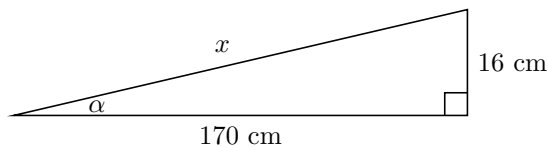
- \* **63.** Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

2 BE

P10 '25

- 64.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 6 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 6 % Steigung steigt man auf \_\_\_\_ Metern waagerechter Strecke um \_\_\_\_ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 16 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 170 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 6 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

## Prozent aus einer berechneten Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

- \*65.** Aus einer quadratischen Korkplatte mit 40 cm Seitenlänge werden kreisrunde Untersetzer mit dem Radius 5 cm ausgeschnitten, so viele wie möglich, in Reihen nebeneinander. Berechne, wie viel Prozent der Platte Abfall sind. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

---

---

---

---

P10 '23

- \*66.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

4 BE

---

---

---

---

## Zinsen $Z$ und Zinssatz $p$ selten geprüft

eigene  
Aufgabe

- 67.** Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch. Die Bank zahlt 2 % Zinsen. Die Frage lautet: „Wie viel Euro Zinsen bekommt Lena?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.

- ☐ das Kapital (Grundwert)  
☐ der Zinssatz (Prozentsatz)  
☐ die Zinsen (Prozentwert)

eigene  
Aufgabe

- 68.** Auf einem Konto liegen 2 400 €. Nach einem Jahr gab es 48 € Zinsen. Die Frage lautet: „Wie hoch ist der Zinssatz?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.

- ☐ das Kapital (Grundwert)  
☐ der Zinssatz (Prozentsatz)  
☐ die Zinsen (Prozentwert)

ab hier:  $Z = K \cdot p$ ,  $p = Z : K$

eigene  
Aufgabe

- 69.** Auf einem Sparbuch liegen 300 €. Die Bank zahlt 2 % Zinsen im Jahr. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr?  
\_\_\_\_\_ €

---

---

P10 '15

- 70.** Auf einem Konto liegen 400 €, die mit 2 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.

1 BE

---

P10 '14

- 71.** Auf einem Sparkonto liegen 10 000 €. Nach einem Jahr werden 230 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

1 BE

---

eigene  
Aufgabe

- 72.** 900 € Kapital bringen in einem Jahr 27 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?  
\_\_\_\_\_ %

---

---

eigene  
Aufgabe

- 73.** Auf einem Konto liegen 4 000 €. In einem Jahr gibt es dafür 60 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?  
\_\_\_\_\_ %

---

---

eigene  
Aufgabe

- 74.** Die Zinsen für ein Jahr sind 21 €. Das sind 3 % vom Kapital. Wie viel Euro ist das Kapital?  
\_\_\_\_\_ €

---

---

eigene  
Aufgabe

75. Weise mit der Tabelle nach, dass die Bank 3 % Zinsen im Jahr zahlt.

| Buchung      | Einzahlung | Zinsen | Guthaben |
|--------------|------------|--------|----------|
| Jahresbeginn | 300,00 €   | –      | 300,00 € |
| Jahresende   | –          | 9,00 € | 309,00 € |

---

---

---

P10 '14

76. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 2 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

1 BE

| Geburtstag | 11.      | 12.      | 13.      | 14.      | 15.       |
|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Zinsen     | –        | 4,00 €   | 8,08 €   | 12,24 €  | _____     |
| Einzahlung | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 €  |
| Guthaben   | 200,00 € | 404,00 € | 612,08 € | _____    | 1040,81 € |

---

## Zinseszins und Guthabentabelle selten geprüft

eigene  
Aufgabe

77. Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €. Nach einem Jahr sind es mit Zinsen 612 €. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.

- ☐ vom neuen Guthaben 612 €  
☐ vom Startguthaben 600 €

eigene  
Aufgabe

78. Ein Sparbuch startet mit 2 000 €. Nach einem Jahr stehen 2 060 € darauf. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.

- ☐ vom Startguthaben 2 000 €  
☐ vom neuen Guthaben 2 060 €

eigene  
Aufgabe

79. Auf einem Konto liegen 5 000 €. Die Bank zahlt 1 % Zinsen im Jahr. Am Jahresende kommen die Zinsen auf das Konto. Wie hoch ist dann das neue Guthaben?

\_\_\_\_\_ €

---

---

eigene  
Aufgabe

80. Die Tabelle zeigt ein Sparkonto mit 2% Zinsen im Jahr. Jedes Jahr werden 50 € eingezahlt. Ergänze die zwei leeren Felder. Kontrolliere dein Ergebnis mit dem Guthaben in Jahr 3.

| Jahr | Zinsen | Einzahlung | Guthaben |
|------|--------|------------|----------|
| 1    | –      | –          | 250,00 € |
| 2    | 5,00 € | 50,00 €    | _____    |
| 3    | _____  | 50,00 €    | 361,10 € |

Guthaben \_\_\_\_\_ € , Zinsen \_\_\_\_\_ €

eigene  
Aufgabe

81. Auf einem Konto liegen am Start 2 000 €. Der Zinssatz ist 3%. Am Ende jedes Jahres kommen erst die Zinsen dazu, dann 250 € Einzahlung. Fülle die Tabelle aus. Wie hoch ist das Guthaben nach 2 Jahren?

| Jahr  | Zinsen | Einzahlung | Guthaben   |
|-------|--------|------------|------------|
| Start | –      | –          | 2 000,00 € |
| 1     | _____  | 250,00 €   | _____      |
| 2     | _____  | 250,00 €   | _____      |

\_\_\_\_\_ €

P10 '14

82. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

2 BE

| Geburtstag | 11.      | 12.      | 13.      | 14.      | 15.       |
|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Zinsen     | –        | 4,00 €   | 8,08 €   | 12,24 €  | _____     |
| Einzahlung | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 €  |
| Guthaben   | 200,00 € | 404,00 € | 612,08 € | _____    | 1040,81 € |

80: Guthaben = 305,00 €, Zinsen = 6,10 € | 81: 2629,30 € | 82: 824,32 €; 16,49 €

eigene  
Aufgabe

- 83.** Auf einem Konto liegen 3 500 € für 4 Jahre. Die Bank zahlt 3 % Zinsen mit Zinseszins. Wie hoch ist das Guthaben am Ende? Runde auf Cent.  
\_\_\_\_\_ €

---

---

P10 '14

- 84.** Bei einer anderen Bank legt Lena 1 000 € für 5 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 3 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 5 Jahren.

2 BE

---

---

eigene  
Aufgabe

- 85.** Lara bekommt zur Jugendweihe 2 000 € und legt sie zu 3 % mit Zinseszins an. Der Führerschein kostet in 4 Jahren etwa 2 250 €. Reicht das Geld für den Führerschein? Antwort: \_\_\_\_\_

---

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

| Altersgruppe                      | Anzahl in Milliarden |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kinder (0 bis 14 Jahre)           | 1,95                 |
| Jugendliche (15 bis 24 Jahre)     | 1,25                 |
| mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) | 3,9                  |
| höheres Alter (ab 65 Jahre)       | 0,7                  |

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent.

2 BE

---



---



---

- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

2 BE

- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“  
☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“

---



---



---

- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

3 BE

| Sprache    | Muttersprachler in Millionen |
|------------|------------------------------|
| Arabisch   | 290                          |
| Chinesisch | 1 300                        |
| Englisch   | 500                          |
| Hindi      | 525                          |
| Spanisch   | 389                          |

---



---

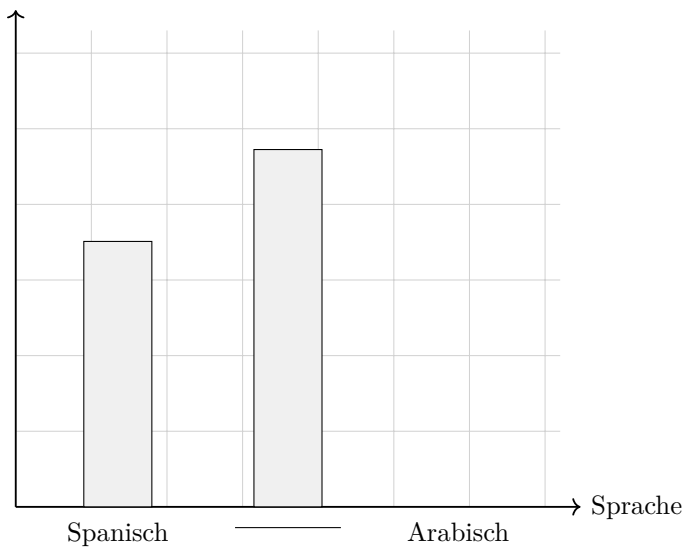


---

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

3 BE

Anzahl in Mio.




---



---



---